

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Факультет Информационных технологий и управления  
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

**РАСЧЕТНАЯ РАБОТА**

по дисциплине «Представление и обработка информации в интеллектуальных системах»  
на тему

**Найти количество вершинных связностей  
неориентированного графа.**

Выполнил: А. Н. Евик  
Студент группы 421702  
Проверил: Н. В. Зотов

## Цель

Формализовать выполнение алгоритма в виде SCg-кода.

## Задание

Найти число вершинной связности неориентированного графа.

## Ключевые понятия

Граф — математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями.

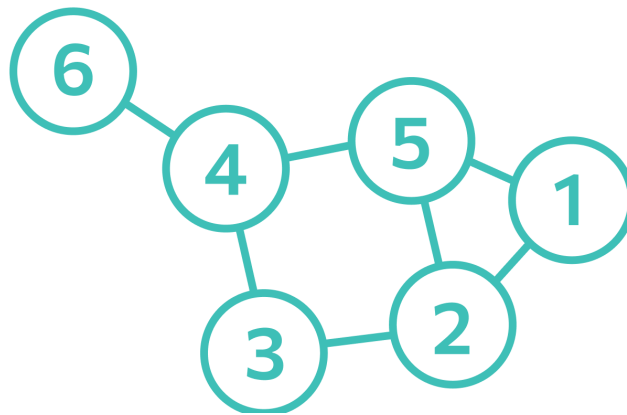


Рис. 1: Пример графа

Неориентированный граф — это математическая структура, представляющая собой набор вершин и рёбер, где рёбра не имеют направления.

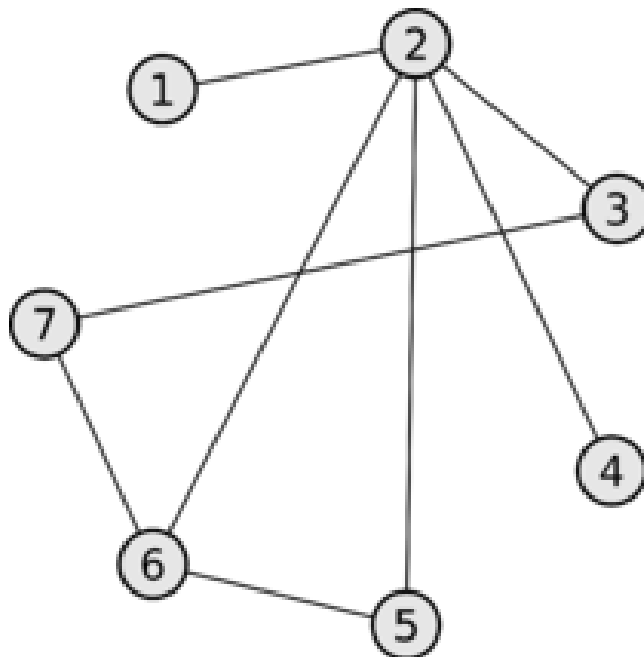


Рис. 2: Пример неориентированного графа

Компонента связности графа - множество вершин графа достижимых попарно и рёбра их связывающие.

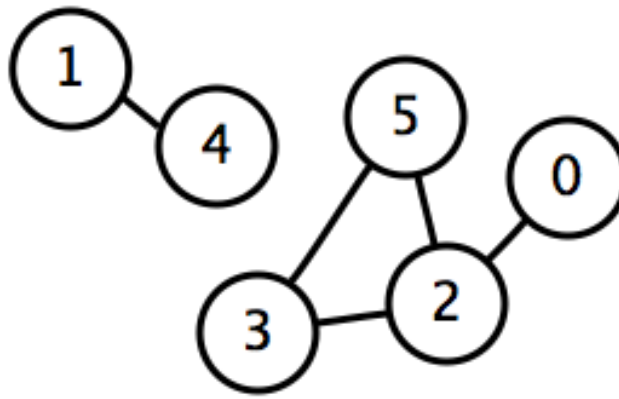


Рис. 3: Пример графа с 2 компонентами

Тривиальный граф - граф, состоящий из 0 или 1 вершины



Рис. 4: Пример тривиального графа

Число вершинной связности графа - наименьшее число вершин, удаление которых (вместе с инцидентными им рёбрами) приводит к несвязному графу или к графу, состоящему из одной изолированной вершины.

## Алгоритм решения

1. Задается неориентированный граф
2. Для каждой пары вершин  $u, v$  проверить, существует ли путь из  $u$  в  $v$ . Если нет, то граф уже несвязен, и результат равен 0.
3. Последовательно переходим ко всем смежным (соседним) вершинам, которые еще не были посещены, и помечаем их как "посещенные".
4. Продолжая этот процесс, обходим все вершины, связанные с нашей начальной вершиной.
5. Если граф был обойден полностью, то результат автоматически становится равным 1.
6. Начинаем с любой вершины графа. Если при ее удалении граф становится несвязным, то число вершинной связности равняется 1, иначе переходим к другой вершине.
7. Если при удалении любой одной вершины граф остался связным, то проверяем несколько вершин.
8. Если при удалении некоторого множества вершин из графа он стал несвязным либо тривиальным, то число вершинной связности будет численно равно мощности этого множества.

# Примеры

## Первый тест

Входные данные:

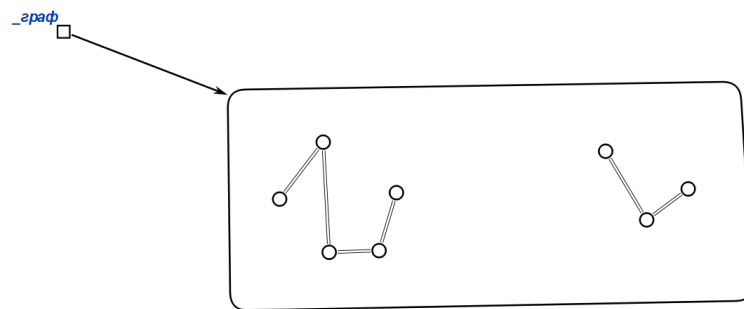


Рис. 5: Входной граф для первого теста

Выходные данные:

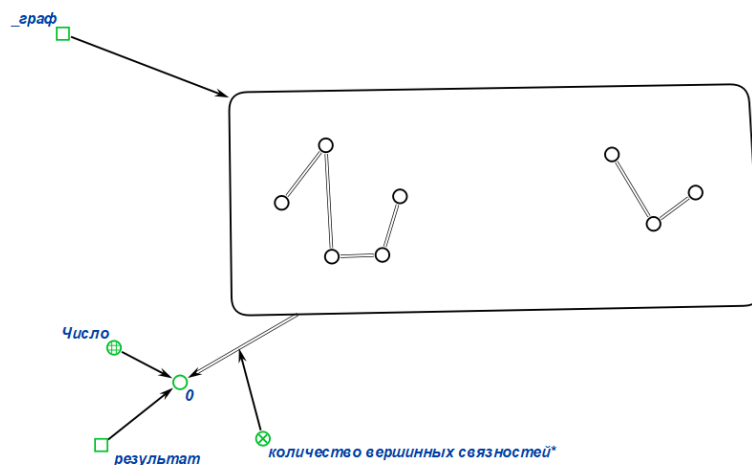


Рис. 6: Результат обработки (первый тест)

## Второй тест

Входные данные:

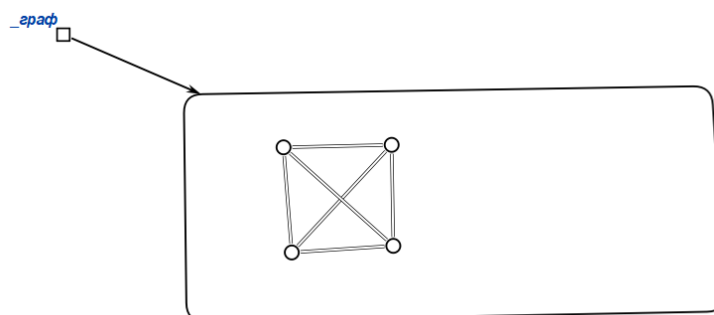


Рис. 7: Входной граф для второго теста

Выходные данные:

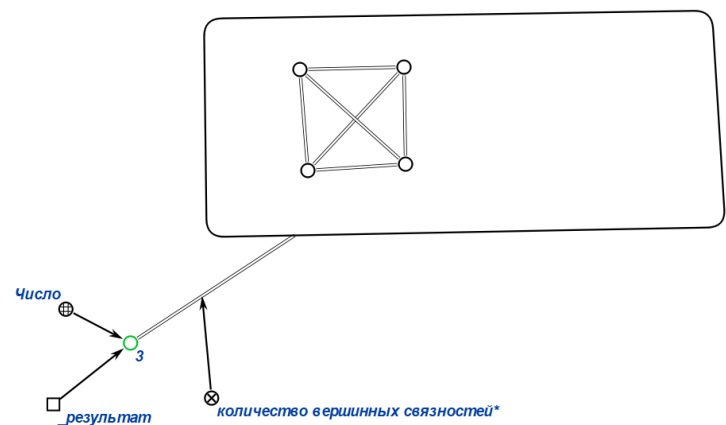


Рис. 8: Результат обработки (второй тест)

Третий тест

Входные данные:

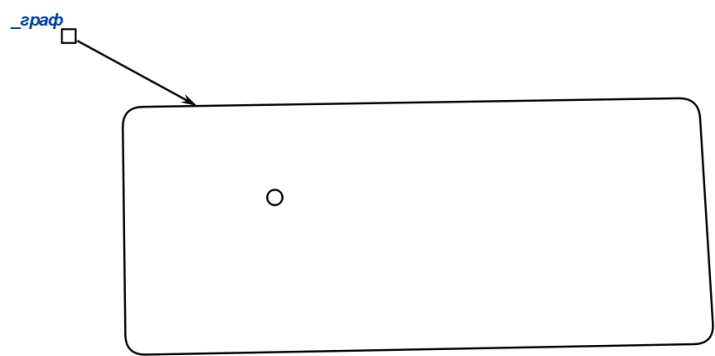


Рис. 9: Входной граф для третьего теста

Выходные данные:

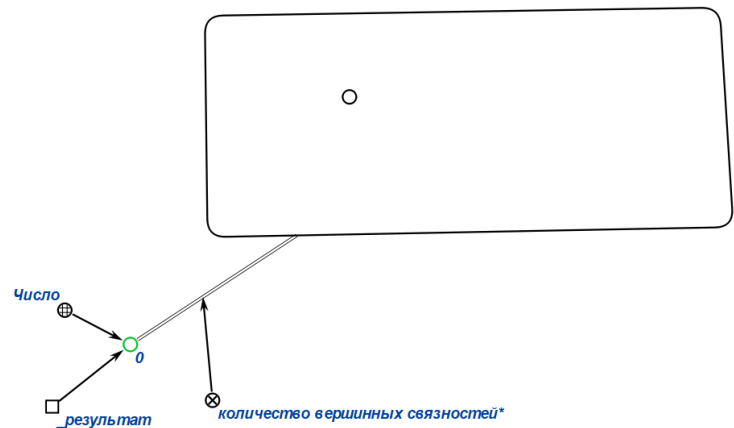


Рис. 10: Результат обработки (третий тест)

## Четвёртый тест

Входные данные:

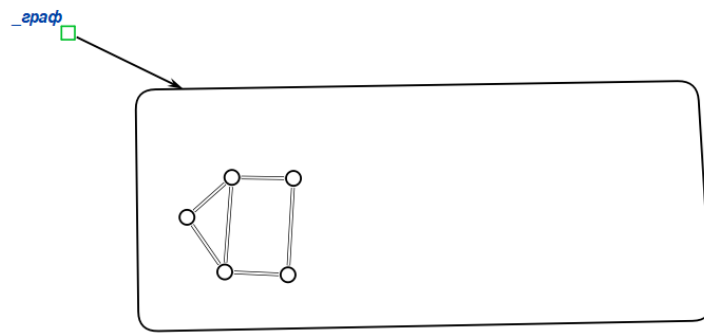


Рис. 11: Входной граф для четвёртого теста

Выходные данные:

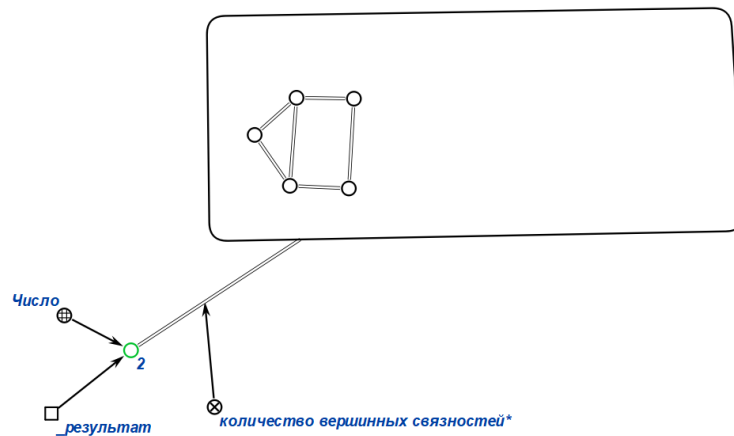


Рис. 12: Результат обработки (четвёртый тест)

## Демонстрация работы программы в семантической памяти

1. Задаем неориентированный граф

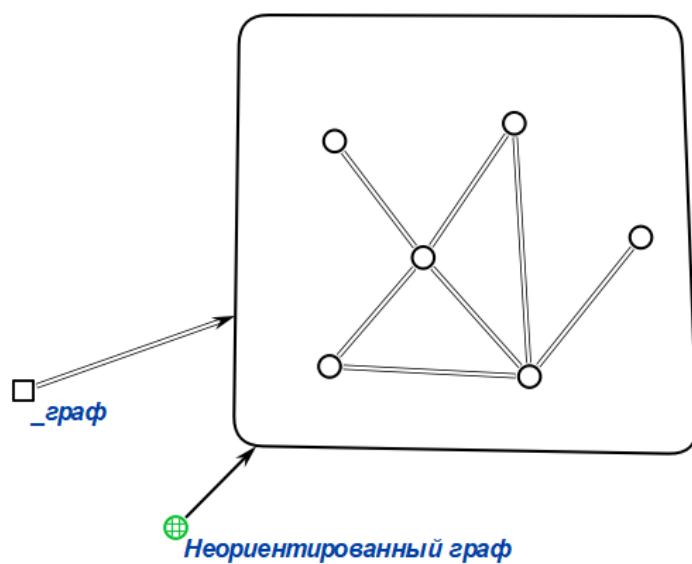


Рис. 13: Неориентированный граф

2. Задаем множество непосещенных вершин

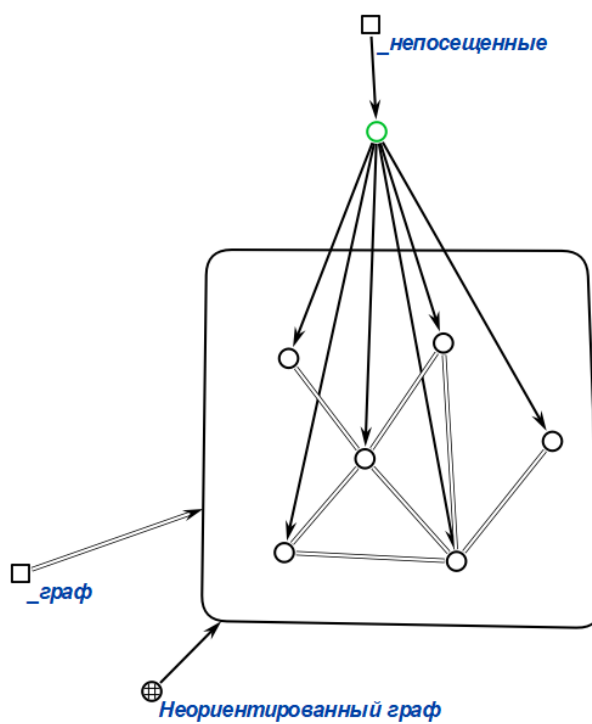


Рис. 14: Создание переменной с непосещенными вершинами

3. Создаем счетчик числа вершинной связности

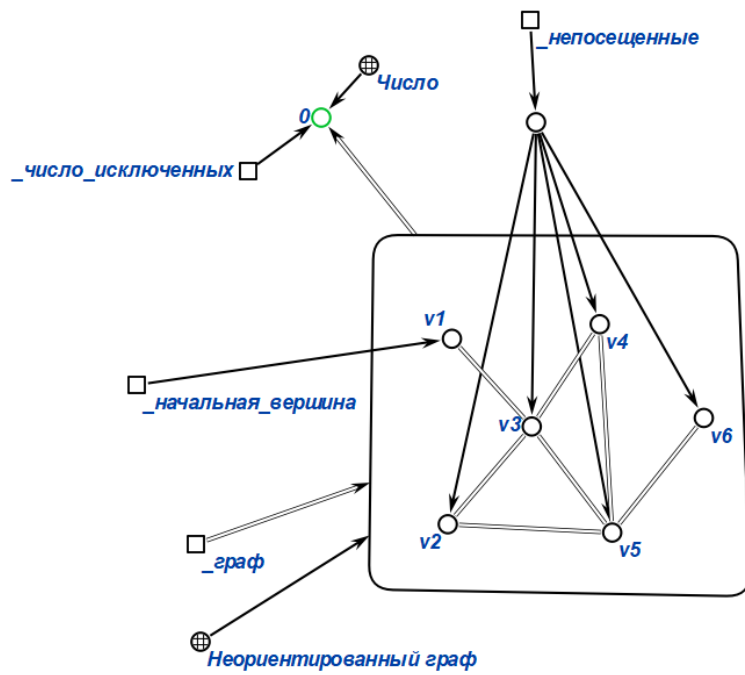


Рис. 15: Создание счетчика

4. Создаем волну по обходу графа.

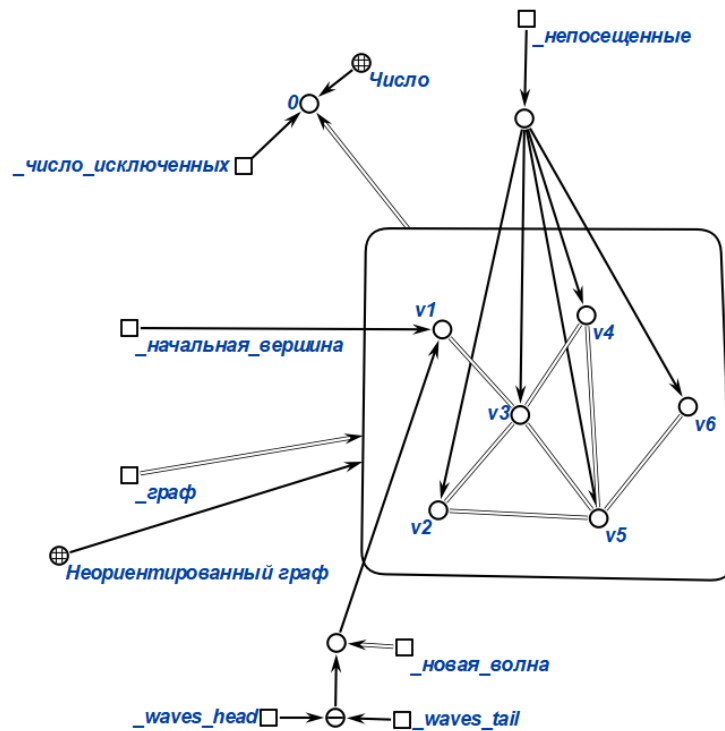
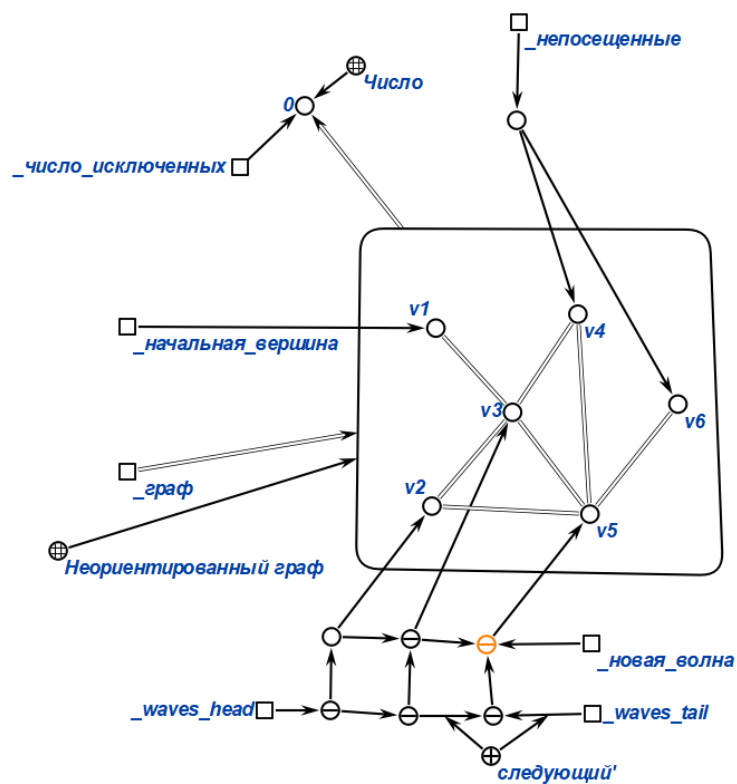


Рис. 16: Создание волны

5. Продолжаем волну до всех непосещенных вершин



6. Продолжаем волну до всех непосещенных вершин

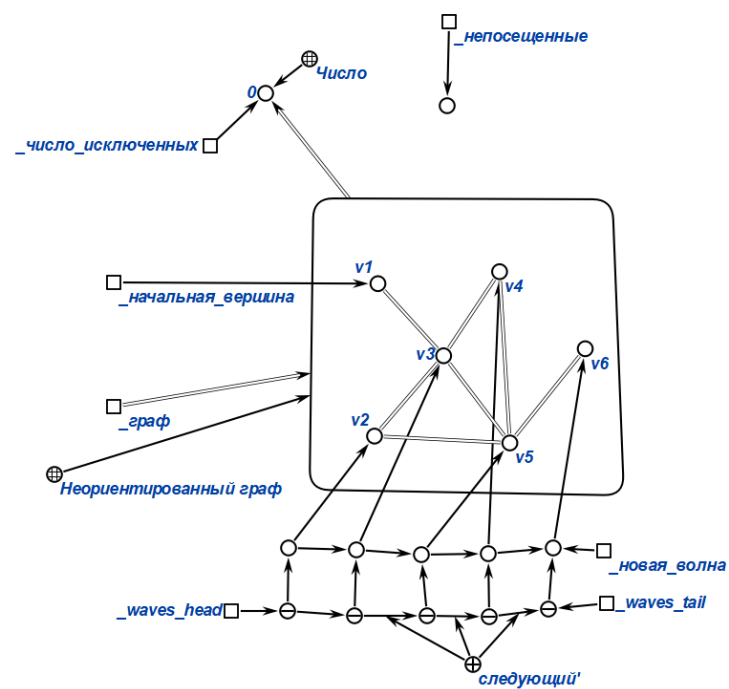


Рис. 17: Продолжение волны

7. Если множество непосещенных вершин пустое, записываем вершину во множество исключенных и начинаем волну со следующей вершины

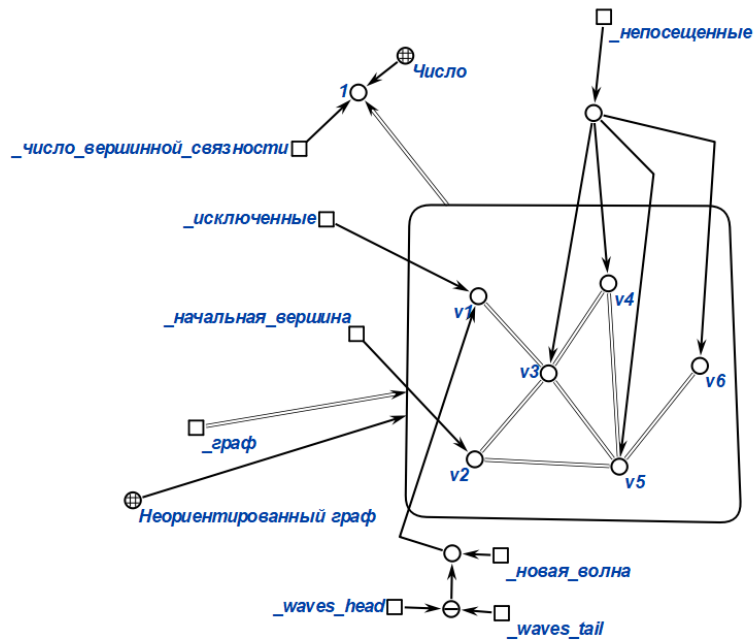


Рис. 18: Продолжение волны

8. Продолжаем волну до всех непосещенных вершин

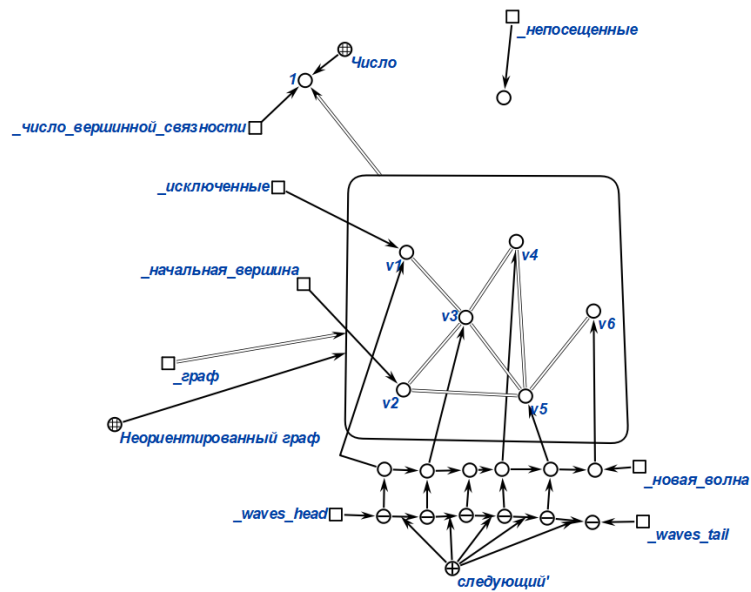


Рис. 19: Продолжение волны

9. Если множество непосещенных вершин пустое, записываем вершину во множество исключенных и начинаем волну со следующей вершины

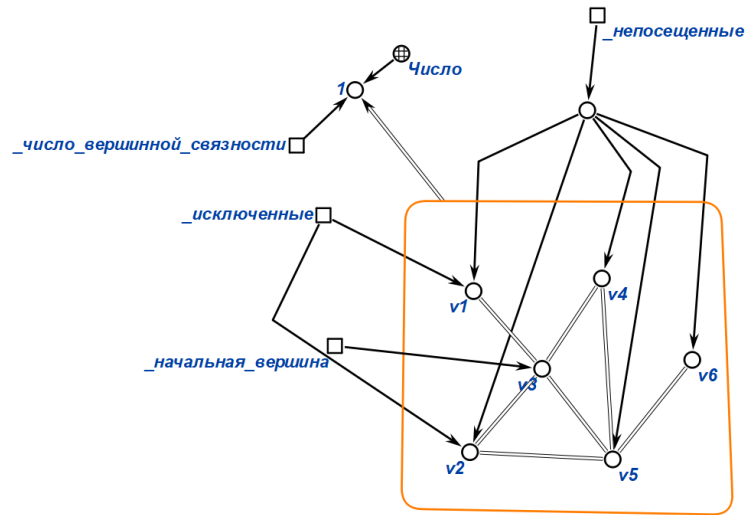


Рис. 20: Множество непосещенных вершин

10. Записываем вершину во множество исключенных и начинаем новую волну со следующей вершины

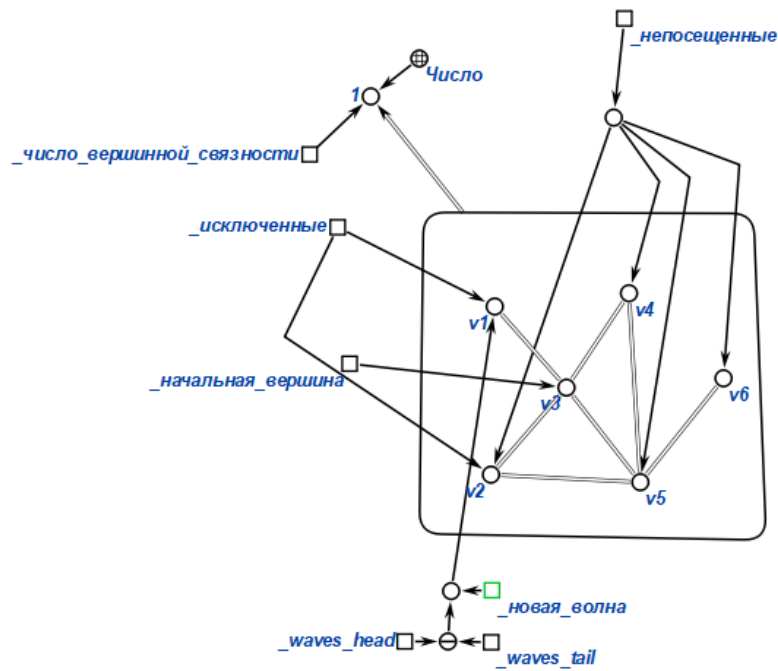


Рис. 21: Начало новой волны

11. Если граф не может быть обойден после какого-либо множества исключенных вершин, то в ответ записывается мощность этого множества

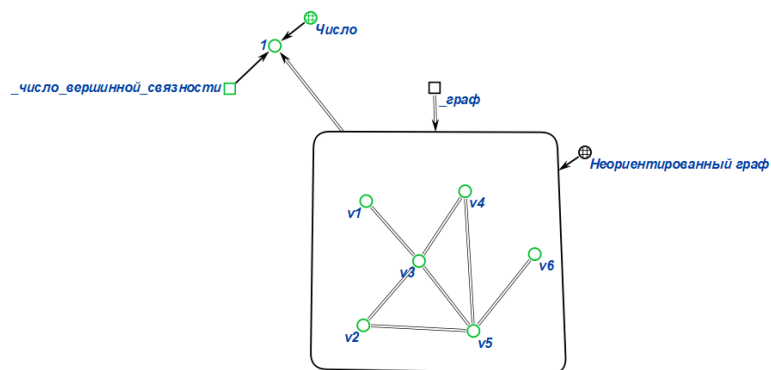


Рис. 22: Результат работы алгоритма

## 0.1 Примеры формализации

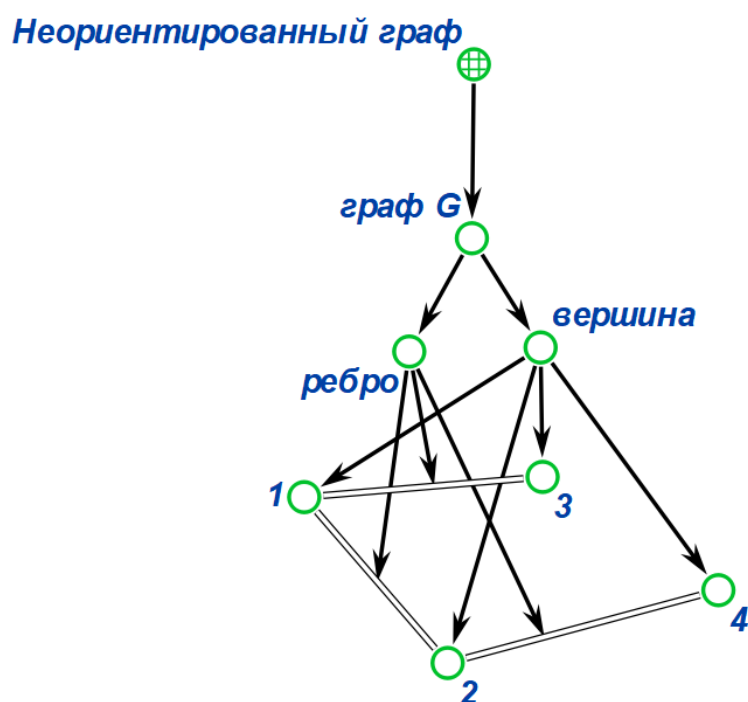


Рис. 23: Формализация понятия "неориентированный граф"

## Вывод

В результате выполнения данной расчётной работы был формализован алгоритм нахождения числа вершинной связности графа, были изучены:

- Основы теории графов
- Способы представления графов
- Базовые алгоритмы для работы с графами
- Основы SC-кода и SC-алфавита
- Базовые знания о SCg-коде
- Правила формирования идентификаторов sc-элементов

## Источники

- Руководство к выполнению РР
- Поиск компонент связности